

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الثانية متوسط

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2017 / 2018

المقطع التعليمي الأول: الحركة والسكون

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الميكانيكية

الوحدة التعليمية :

5 - طرق نقل الحركة الدورانية

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 90

ملأ الفراغات :

- ◆ عندما يُدار المسنن الكبير لدواسة دراجة ، فإن المسنن الصغير الخلفي يدور في **نفس** الجهة وبسرعة **أكبر**.
- ◆ تنتقل الحركة من المسنن **القائد (المحرك)** إلى **المنقاد (المقتاد/المتحرك)**.
- ◆ نسمي هذه الطريقة : نقل الحركة **بالسلسلة**.
- ◆ نسمي المسنن الكبير المحرك أو الجسم **القائد** ونسمي المسنن الصغير المتحرك أو الجسم **المقتاد (المنقاد)**.
- ◆ تكون جهة دوران المسنن المقتاد (المنقاد) **نفس** جهة دوران المسنن القائد.

التمرين 02 الصفحة 90

تُنقل الحركة الدورانية بالتعشيق بمسننين أو أكثر ، بواسطة تشابك بين الأسنان والتجاويف لكليهما دون احتكاك ، حيث يدفع كل سن من المسنن المحرك (العنصر القائد) سناً من أسنان المسنن المتحرك (العنصر المقتاد) ، وتُنقل الحركة من المسنن المحرك (القائد) إلى المسنن المتحرك (المنقاد/المقتاد).

- ◆ وتكون جهة دوران المسنن المقتاد (المنقاد) عكس جهة دوران المسنن القائد.
- ◆ وفي حالة وجود عنصر وسيط (مسنن ثالث يكون بين المسنن القائد والمسنن المقتاد) يدور المسننان القائد والمقتاد في نفس الجهة.

التمرين 03 الصفحة 90

- ◆ الفرق بين السنّ والمسنن هو : أن السنّ جزء من المسنن. فنقول أن المسنن دولاب يحمل في محيطه عدداً من الأسنان تتخللها تجاويف بالتناوب.

التمرين 04 الصفحة 90

- ◆ العناصر المستعملة في نقل الحركة الدورانية بالسيور هي :

- **العنصر المحرك :** الدولااب(العجلة/البكرة) المحركة ويسمى العنصر القائد.
- **العنصر المتحرك :** الدولااب(العجلة/البكرة) المتحركة ويسمى العنصر المقتاد(المنقاد).
- **العنصر الوسيط :** يربط بين البكرتين القائدة والمنقادة وهو العنصر الناقل للحركة الدورانية من القائد إلى المقتاد.

♦ **جهة حركة الدولاابين(البكرتين/العجلتين) القائد والمنقاد تتعلق بطريقتي الربط المستعمل بواسطة السير.**

- أ - الربط المستقيم :** وتكون فيه جهة دوران البكرتين القائدة والمنقادة نفسها.
- ب - الربط المتقاطع :** وتكون فيه جهة دوران البكرة المقتادة عكس جهة دوران البكرة القائدة.

إضافة غير مطلوبة :

السيور هي وسائل تستخدم لنقل وعكس الحركة الدورانية من عمود لآخر يبعد عنه بمسافة كبيرة نسبياً ، عندما لا يحتم الأمر المحافظة على نسبة نقل الحركة دقيقة بينهما . ويمكن بواسطة السيور نقل الحركة بنفس السرعة أو بسرعات مختلفة باستخدام بكرات (طارات) بسيطة (لها قطر واحد) ، أو بكرات مدرّجة [على محيطها أكثر من محزّ (مجرى السير) وبأقطار متعدّدة بحيث يمكن تغيير السرعة باختيار القطر المناسب] ، التي تثبت بين الأعمدة المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.

أنواع السيور :

تستخدم البكرات المتعدّدة والسيور التي تناسبها وفقاً للمسافات بين محاور البكرات ، وقوى الشدّ وعزوم القوى المنقولة. تميّز السيور من خلال مقطعها.

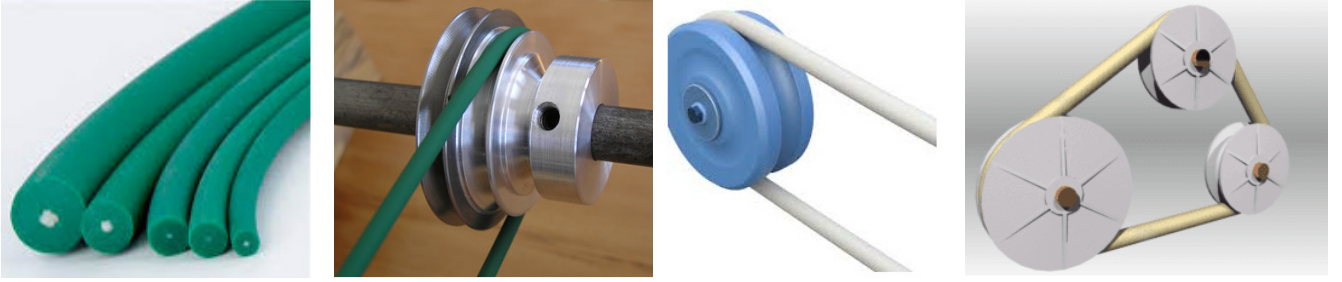
أنواع السيور الشائعة الاستعمال والموضحة بشكل(1) ، هي السيور المسطحة والسيور شبه المنحرف(حرف V) ، والسيور المستديرة والسيور المسنّنة.

ويمكن بواسطة السيور نقل الحركة بنفس السرعة أو بسرعات مختلفة باستخدام بكرات بسيطة ، أو بكرات مدرّجة ، التي تثبت بين الأعمدة المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.

1 - سير مسطح : عند قطع السير المسطح نجد محيط مكان القطع بشكل مستطيل. وتستخدم السيور المسطحة لنقل الحركة الدورانية لمسافات طويلة ، وتتميّز بقلة الضجيج...



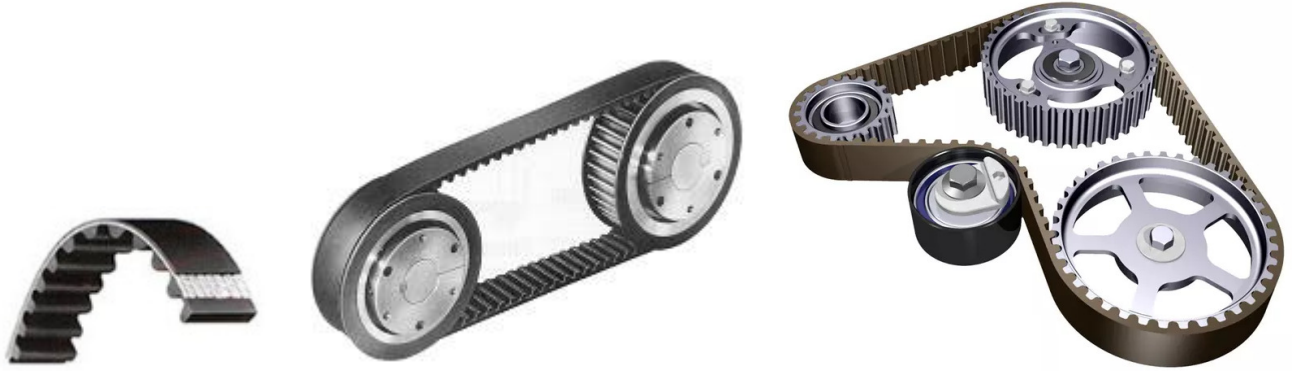
2 - سير مستدير : عند قطع السير المستدير نجد محيط مكان القطع بشكل دائرة. تستخدم السيور المستديرة وهي نادرة لنقل الحركة الدورانية لمسافات قصيرة كما هو الحال في ماكينات الخياطة...



3 - سير الإسفيني : عند قطع السير الإسفيني (ويسمى أيضاً بالسير حرف V) ، نجد محيط مكان القطع بشكل شبه منحرف. تستخدم السيور الإسفينية لنقل الحركة الدورانية لمسافات قصيرة نوعاً ما وبسرعات عالية جداً ، حيث تعتمد على قوى الاحتكاك بين جانبي السير وحواف البكرة. ونجدها في محركات المركبات كمحرك الدراجة النارية ومحرك خلاطة الإسمنت ومحرك السيارة...



4 - سير مسنن : هي سيور تتميز بوجود أسنان لها شكل شبه منحرف أو نصف دائري ، وتجمع بين مرونة الحركة ووعدم قابلية التمدد ، وتستخدم لنقل الحركة الدورانية بقدرات وسرعات كبيرة للآليات التي تتطلب التشغيل الهادئ مثل محركات السيارات وغيرها...



التمرين 05 الصفحة 90

ملأ الفراغات :

- أ - يُستعمل في نقل الحركة بالسيور ، **سير** موصول بين بكرتين ، إحداها قائدة ، تسمى **المحرك**. تُدير البكرة الثانية ، تسمى **المتحركة** ويُركّب السير بطريقتين:
- ب - يُركّب **السير** بشكل **مستقيم** لتدوير البكرتين في اتجاه واحد ، ويُركّب **السير** بشكل **متقاطع** لتدوير البكرتين باتجاهين متعاكسين.

التمرين 06 الصفحة 90

♦ يشغل دينامو الدراجة وفق هذه المراحل :

1 - ملامسة قرص الدينامو لإطار العجلة : يجعل الدراج قرص الدينامو يلامس إطار العجلة الأمامية بشكل جيد.

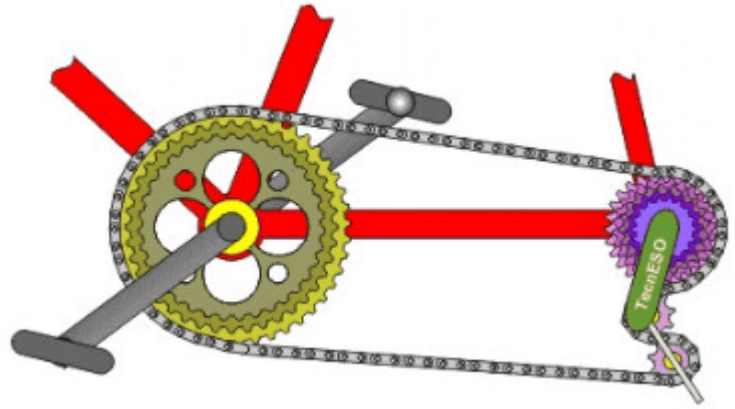
2 - نقل الحركة بالسلسلة : يُدير الدراج برجليه مدوسي الدراجة فيدور مسنن الدواسة الكبير بحركة دورانية وتسحب السلسلة الحديدية المتشابكة بزريدياتها "قطع السلسلة" مع أسنان المسنن الكبير للدواسة ، وتنقل السلسلة حركة المسنن الكبير إلى مسنن العجلة الخلفية المتشابكة مع أسنانه أيضاً.

3 - نقل الحركة بالاحتكاك : دوران العجلة الخلفية يدفع الدراجة إلى الحركة ومعها تدور العجلة الأمامية التي يحتك بها قرص الدينامو فتنتقل حركتها الدورانية بالاحتكاك إلى قرص الدينامو فيدور.

4 - إنتاج تيار كهربائي : دوران الدينامو يؤدي إلى دوران وشيعة داخل مغناطيس وينتج تيار كهربائي يستعمل لاشتغال المصباحين الأمامي والخلفي للدراجة.

♦ تحديد الجزء القائد والجزء المقتاد في كل طريقة نقل للحركة :

طريقة نقل الحركة الدورانية	العنصر القائد(المحرك)	العنصر المقتاد(المنقاد/المحرك)
نقل الحركة بالسلسلة.	المسنن الكبير للدواسة.	المسنن الصغير للعجلة الخلفية.
نقل الحركة بالاحتكاك.	العجلة الأمامية.	قرص دينامو الدراجة.



التمرين 07 الصفحة 90

دور الدولاب في محرك سيارة :

- 1 - تمثل الصورة نقل الحركة في محرك سيارة من نوع نقل الحركة بالسيور.
- 2 - باعتبار الدولاب الكبير (الأيمن) هو القائد يكون دور الدولابين المتبقيين هو :
 - الدولاب الصغير الموجود أعلى الصورة "دولاب مقتاد 1".
 - الدولاب المتوسط الموجود أسفل الصورة "دولاب مقتاد 2".

تعقيب غير مطلوب :

- 2 - باعتبار الدولاب الكبير (الأيمن) هو القائد يكون دور الدولابين المتبقيين هو :
 - الدولاب الصغير الموجود أعلى الصورة "دولاب مقتاد 1" يستمد حركته "تنقل إليه" من الدولاب القائد المثبت على العمود المرفقي بواسطة سير نقل الحركة ، وهذا الدولاب دوره تدوير عمود الكامات "الحدبات" الذي يعمل على فتح فتحات صغيرة لدخول الهواء "الأكسجين" إلى غرف الاحتراق

لتشكل مزيج الاحتراق المكوّن من غاز الأكسجين والوقود(بنزين/مازوت/غاز) حيث يحدث الانفجار الذي يولد ضغطا ويمنح حركة للمحرك(عمود المرفق)...

- الدولاب المتوسط الموجود أسفل الصورة "دولاب مقتاد2" يستمد حركته "تنقل إليه" من الدولاب القائد المثبت على العمود المرفقي بواسطة سير نقل الحركة ، وهذا الدولاب دوره تدوير محور مولد التيار الذي يعمل على إنتاج "توليد" تيار كهربائي أثناء اشتغال المحرك لي شحن حاشدة "مدخرة/بطارية" السيارة ، ويزوّد غرف الاحتراق بشرارة كهربائية تشعل المزيج "وقود+أكسجين" عن طريق شمعات الاحتراق...



التمرين 08 الصفحة 90

نقل الحركة في محرك سيارة :

المسنّن القائد قطره : $D_1 = 10\text{cm}$ ، المسنّن المقتاد(المنقاد) قطره : $D_1 = 30\text{cm}$

1 - تحديد جهة دوران المسنّن المقتاد"المنقاد" : يدور المسنّن المقتاد"المنقاد" عكس جهة دوران المسنّن القائد.

2 - حساب محيط كل مسنّن :

حساب نصف قطر كل مسنّن هو :

$$R_1 = \frac{D_1}{2} \quad ; \quad \frac{10}{2} \quad ; \quad R_1 = 5\text{cm}$$

$$R_2 = \frac{D_2}{2} \quad ; \quad \frac{10}{2} \quad ; \quad R_2 = 15\text{cm}$$

حساب محيط كل مسنّن :

$$P_1 = R_1 \times 2\pi \quad ; \quad P_1 = 5 \times 2 \times 3,14 \quad ; \quad P_1 = 31,4\text{cm} \quad \text{محيط المسنّن القائد}$$

$$P_2 = R_2 \times 2\pi \quad ; \quad P_2 = 15 \times 2 \times 3,14 \quad ; \quad P_2 = 94,2\text{cm} \quad \text{محيط المسنّن المقتاد}$$

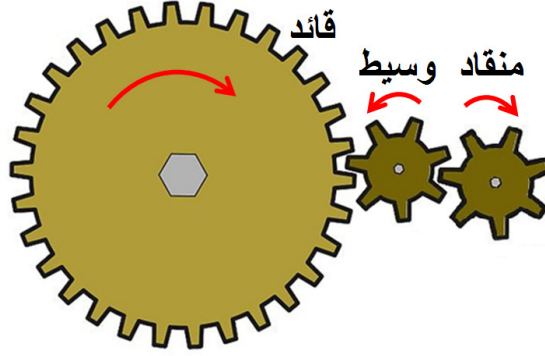
3 - المسنّن الأول "القائد" أسرع(لأن قطره أصغر).

4 - يدور الدولاب الوسيط عكس جهة دوران الدولاب القائد ، ليدور المسنّن المنقاد"المقتاد" عكس جهة دوران المسنّن الوسيط.

وبالتالي يدور المسنن المنقاد بنفس جهة دوران المسنن القائد

5- تتغير جهة حركة المسنن المنقاد "المقتاد" وتصبح هي نفس جهة دوران الدولاب القائد "الذي حافظنا على جهة دورانه".

رسم توضيحي غير مطلوب :

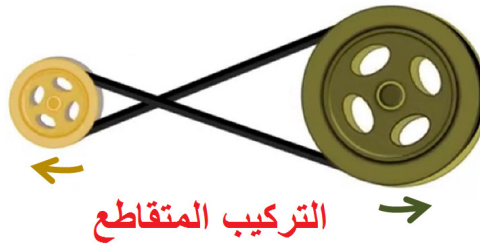


التمرين 09 الصفحة 90

نقل الحركة بالسير :

بقلب التلميذ لطريقة ربط السير أثناء تثبيته على محزّي (المحزّ : مجرى الحبل على محيط البكرة) البكرتين ، فإنه يريد بذلك دوران البكرتين القائدة والمقتادة "المنقادة" في جهتين متعاكستين.

صورة توضيحية غير مطلوبة :



التمرين 10 الصفحة 90

إنجاز لعبة :

الغرض من إنجاز لعبة تعتمد على نقل الحركة بالاحتكاك هو الحصول على عدد دورات أكبر ، ولذلك فإن اقتراح مهدي هو الاقتراح الصائب.

التعليق : للحصول على عدد دورات للدولاب المقتاد "المنقاد" أكبر يجب أن يكون قطره أصغر من قطر الدولاب القائد (وهذا اقتراح مهدي). أما اقتراح محمد "الدولابان متساويان في القطر" فإن الدولابين القائد والمقتاد "المنقاد" يدوران بنفس عدد الدورات.

التمرين 11 الصفحة 91

نقل الحركة بالمسّنّات :

- المسّنّ العلوي هو القائد ويدور باتجاه اليسار :
- المسّنّ الأيمن : يدور باتجاه اليمين (عكس جهة دوران المسّنّ القائد فهو يتشابك معه دون مسّنّ وسيط).
- المسّنّ الأوسط : يدور باتجاه اليمين (عكس جهة دوران المسّنّ القائد فهو يتشابك معه دون مسّنّ وسيط).
- المسّنّ الأيسر : يدور باتجاه اليسار (بنفس جهة دوران المسّنّ القائد فهو يتشابك معه بوساطة مسّنّ وسيط).

صور غير مطلوب رسمها وهي للتوضيح فقط :



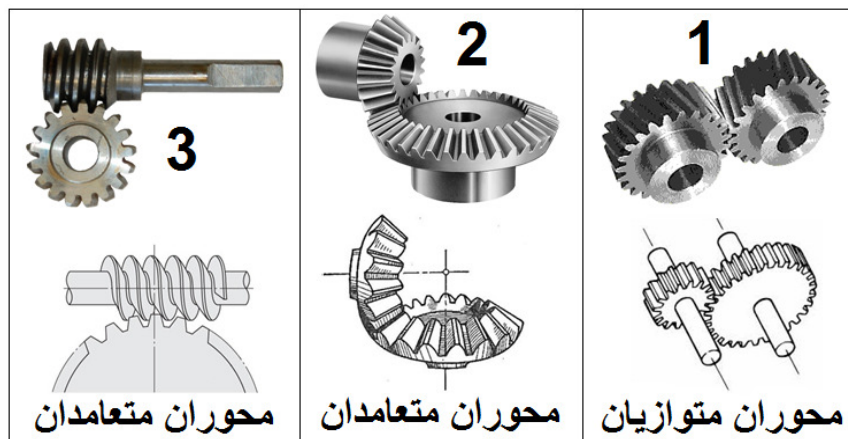
التمرين 12 الصفحة 91

أنواع المسّنّات :

تصنيف التعشيق وتحديد وضعية المحاور :

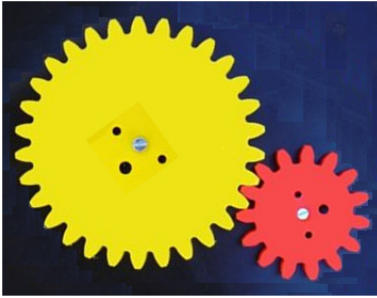
رقم الصورة	1	2	3
صنف التعشيق	متوازي	مخروطي	غير ذلك
وضعية المحاور الحاملة للمسّنّات	متوازية	متعامدة	متعامدة

توضيح غير مطلوب :



التمرين 13 الصفحة 91

عدد دورات المسنن المقتاد :



1 - عدد أسنان المسنن القائد (الكبير) هو : 30 سن.

2 - عدد أسنان المسنن المقتاد (الصغير) هو : 15 سن.

3 - المسنن المقتاد (المنقاد) هو الذي يدور بسرعة أكبر ، لأن قطره أصغر "عدد أسنانه أقل".

4 - جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

5 - سرعة دوران المسنن القائد هي : $N = 60 \text{tr/min}$

لدينا العلاقة :

$$N \times n = N' \times n'$$

$$N' = \frac{N \times n}{n'} \quad ; \quad \frac{60 \times 30}{15} \quad ; \quad \boxed{N' = 120 \text{tr/min}}$$

الاستنتاج : بما أن عدد أسنان المسنن القائد ضعف عدد أسنان المقتاد $n=2n'$ ، فإن سرعة دوران

المسنن المقتاد ضعف سرعة دوران المسنن القائد. أي أن : $N'=2N$.

التمرين 14 الصفحة 91

سرعة دوران مسننين :

1 - نوع نقل الحركة في هذه التركيبية هي : نقل الحركة بالتعشيق "تشابك المسننات".

2 - العنصر القائد : هو المسنن الصغير المزود بذراع تدوير.

العنصر المقتاد (المنقاد) : هو المسنن الكبير (الأفقي).

3 - يتم تصنيف المسننات حسب المسنن الذي **يصدر** الحركة والمسنن الذي **يستقبل** الحركة.

التعليل : المسنن الذي تصدر عنه الحركة في بداية العملية يسمى مسنن محرك (قائد) ، والمسنن الذي

يستقبل الحركة يسمى مسنن متحرك (مقتاد) أو (منقاد) ، في حين يسمى المسنن الذي يستقبل الحركة من

القائد ويصدرها إلى المقتاد بالمسنن الوسيط.

4 - جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران عقارب الساعة.

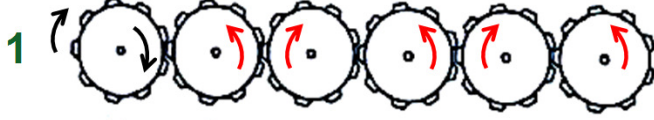
5 - يدور المسنن المقتاد (المنقاد) بسرعة دوران صغيرة (بطيء) مقارنة بسرعة دوران المسنن القائد.

التعليل : المسنن الذي قطره صغير "عدد أسنانه صغير" يدور بسرعة دورانية أكبر.

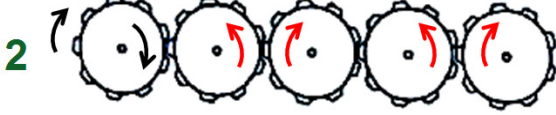
التمرين 15 الصفحة 91

تحديد جهة دوران المسنن المقتاد(المنقاد) :

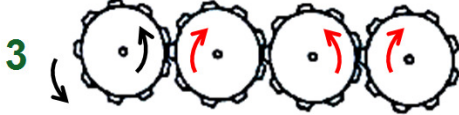
1 - تحديد جهة دوران المسنن المقتاد"المنقاد" (الأخير).



الوضعية الأولى : المسنن القائد يدور جهة اليمين،
المسنن المقتاد"المنقاد" يدور جهة اليسار.



الوضعية الثانية : المسنن القائد يدور جهة اليمين،
المسنن المقتاد"المنقاد" يدور جهة اليمين.



الوضعية الثالثة : المسنن القائد يدور جهة اليسار،
المسنن المقتاد"المنقاد" يدور جهة اليمين.

الاستنتاج : في تركيبة لنقل الحركة بالتعشيق تتوفر على مسننات وسيطة ، يكون للمسننين القائد والمقتاد نفس جهة الحركة إذا كان عدد المسننات الوسيطة عدداً فردياً ، ويكون للمسننين القائد والمقتاد جهة دوران متعاكسة إذا كان عدد المسننات الوسيطة عدداً زوجياً.

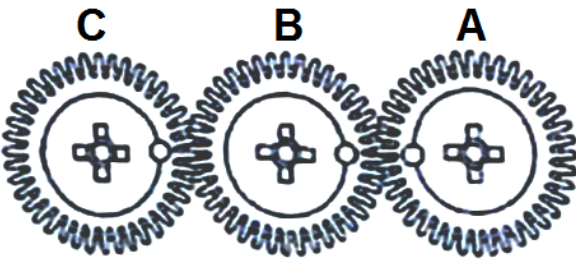
2 - محاسن ومساوئ نقل الحركة بالتعشيق :

أ - **المحاسن :** التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران - عدم الانزلاق.

ب - **المساوئ :** تآكل وتكسر الأسنان مع مرور الزمن - استعمال الشحوم والزيوت الصناعية.

التمرين 16 الصفحة 91

الدولاب المسنن الوسيط :



1 - **وصف التركيب :** تركيب لنقل الحركة الدورانية

يتألف من عنصر محرك(قائد) وعنصر متحرك(مقتاد/منقاد) وبينهما عنصر وسيط ، تمت إضافته لجعل العنصرين القائد والمقتاد يدوران في نفس الجهة.

2 - بتدوير الدولاب المسنن A يدور الدولاب المسنن B عكس جهة دوران المسنن A.

التعليق : المسننان A و B أسنانها متشابكة(متداخلة) ولا يوجد بينهما مسنن وسيط ولذلك يدوران في جهة متعاكسة.

3 - بتدوير الدولاب المسنن A يدور الدولاب المسنن C في نفس جهة دوران المسنن A.

التعليق : المسننان A و C أسنانها متشابكة(متداخلة) مع أسنان مسنن وسيط B ولذلك يدوران بنفس الجهة.

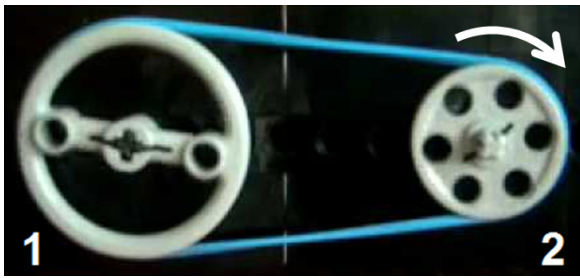
التمرين 17 الصفحة 92

اشتغال آلة تعمل بالسيور :

- ◆ النتائج المترتبة عن ترك السيور غير مشدودة بصورة عادية حول محزّات البكرات هي :
 - الحركة لا تنقل نهائيًا.
 - حدوث انزلاق في السيور.
 - خروج السيور من مجراه (محزّ البكرة).
- ◆ عند تركيب السيور حول محيطات الدواليب ، ينبغي أن يكون السيور مشدودًا غير مرتخي (في التركيب المستقيم أو التركيب المتقاطع) حتى يتم نقل الحركة به بصورة عادية.

التمرين 18 الصفحة 92

العنصر الأسرع :

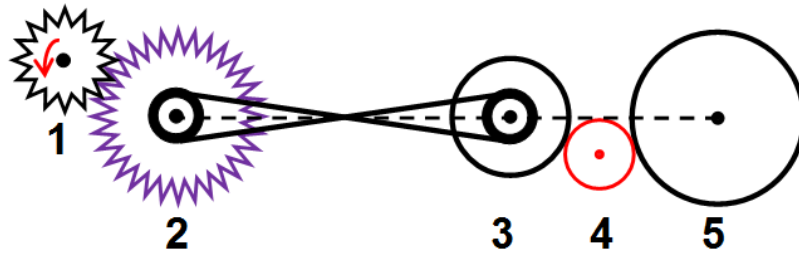


- 1 - نقل الحركة الدورانية بالسيور.
- 2 - عناصره : بكرتين (دولابين) - سير.
- 3 - يدور العنصر 2 جهة اليمين وفق اتجاه السهم.
- أ - العنصر 2 : عنصر محرك (قائد).
- العنصر 1 : عنصر متحرك (مقتاد/منقاد).

- ب - جهة دوران العنصر المقتاد (المنقاد): يدور العنصر المقتاد في نفس جهة دوران العنصر 1 القائد أي جهة اليمين.
- ج - العنصر الذي يدور بسرعة أكبر هو العنصر 2 القائد.
- التعليق : العنصر 2 القائد قطره أصغر من قطر العنصر 1 المقتاد ولذلك يدور أسرع منه.
- د - يكون مسار نقطة من السيور مسارًا مستقيمًا خارج مجرى (محزّ) البكرتين ومسار منحنى داخل المجرى.

التمرين 19 الصفحة 92

تركيب مختلط :



1 - تسمية عناصر التركيب :

الرقم	1	2	3	4	5
العنصر	دولاب مسنّن	دولاب مسنّن وبكرة	دولاب (عجلة) وبكرة	دولاب (عجلة)	دولاب (عجلة)

2 - تحديد جهة الحركة لكل عنصر اعتمادًا على جهة حركة العنصر 1 :

العنصر	1	2	3	4	5
جهة الحركة	يسارًا	يمينًا	يسارًا	يمينًا	يسارًا

3- يحتوي هذا التركيب على عدّة طرق لنقل الحركة الدورانية وهي :

- بين العنصرين 1 و 2 نقل الحركة بالتعشيق.
- بين العنصرين 2 و 3 نقل الحركة بالسيور.
- بين العنصرين 3 و 4 نقل الحركة بالاحتكاك.
- بين العنصرين 4 و 5 نقل الحركة بالاحتكاك.

4- العنصر المقتاد(المنقاد) هو العنصر 5 (العنصر الأخير الذي يستقبل الحركة).

5- تمّ تركيب السيور بين البكرتين 2 و 3 بطريقة الربط المتقاطع. لأن لعكس جهة دوران العنصر 3.

6- محاسن ومساوئ نقل الحركة في هذا التركيب :

◀ محاسن ومساوئ نقل الحركة بالاحتكاك :

- أ - **المزايا :** التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران.
- ب - **العيوب :** تآكل الأسطح المحتكة مع مرور الزمن وزيادة الانزلاق بين العجلتين.

◀ محاسن ومساوئ نقل الحركة بالتعشيق(تشابك المسننات) :

- أ - **المزايا :** التحكم في سرعة الدوران - إمكانية عكس جهة الدوران - عدم الانزلاق.
- ب - **العيوب :** تآكل وتكسر الأسنان مع مرور الزمن - استعمال الشحوم والزيوت الصناعية.

◀ محاسن ومساوئ نقل الحركة بالسيور :

- أ - **المزايا :** سهولة التركيب - التحكم في سرعة الدوران و جهته - إمكانية تشغيل عدة آلات بمحرك واحد - نقل الحركة مسافة بعيدة - التقليل من الضجيج.
- ب - **العيوب :** تآكل وتقطع السيور مع مرور الزمن - الانزلاق.

تعقيب غير مطلوب :

لتحديد جهة الحركة لعنصر يتحرك بحركة دورانية نقارنها بجهة دوران عقارب الساعة ، فنقول يتحرك مع عقارب الساعة أو يتحرك عكس عقارب الساعة...

2- تحديد جهة الحركة لكل عنصر اعتماداً على جهة حركة العنصر 1 :

العنصر	1	2	3	4	5
جهة الحركة بالنسبة لعقارب الساعة	عكس	مع	عكس	مع	عكس

التمرين 20 الصفحة 92

تركيب مختلط :

أ -

- طريقة نقل الحركة في هذه التركيبية هي : نقل الحركة بالسلسلة.
- العنصر القائد هو المسنن الكبير (الأحمر). والعنصر المقتاد(المنقاد) هو المسنن الصغير(الأخضر).
- جهة دوران العنصر المقتاد(المنقاد) هي : نفس جهة دوران المسنن القائد.
- يدور العنصر القائد والعنصر المقتاد(المنقاد) اعتماداً على عدد أسنان كل عنصر، فيكون العنصر الذي يتوفّر على عدد أسنان أقل هو الأسرع.

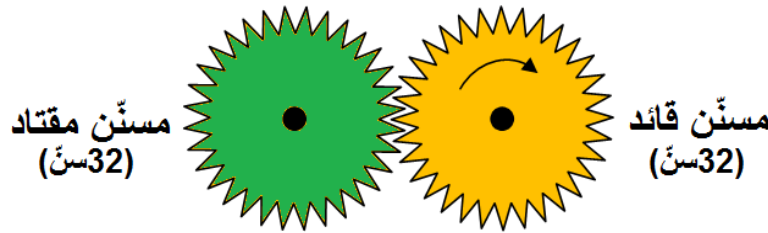
التعليق : لأن كل سنّ من أسنان المسنن القائد يجرّ سنّاً من أسنان المسنن المقتاد(المنقاد).

تعليق آخر : المسافة التي تقطعها نقطة من قمة سنّ خلال دورة واحدة للمسنّن لها علاقة بعدد أسنان هذا المسنّن (نصف قطره).

تعليق آخر : النسبة بين سرعتي الدوران للمسنّنين القائد والمقتاد (المقتاد) تتعلق بالنسبة بين عدد أسنان المسنّنين القائد والمقتاد :

$$\frac{N}{N'} = \frac{n'}{n}$$

- عندما يكون عدد أسنان المسنّن القائد يساوي عدد أسنان المسنّن المقتاد (المقتاد) يدوران بنفس عدد الدورات خلال نفس المدة الزمنية.
- التمثيل برسم تخطيطي :

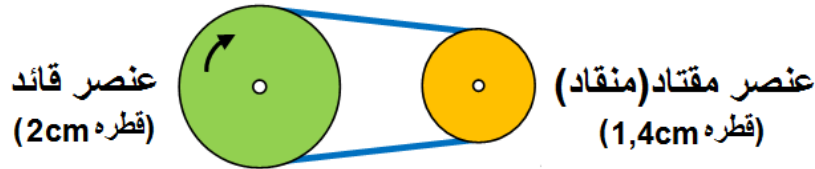


- المقارنة بين طريقة نقل الحركة بالسلاسل ونقل الحركة بالتعشيق :

وجه المقارنة	نقل الحركة بالسلاسل	نقل الحركة بالتعشيق
نوع الدوّالاب (العجلة)	دوالب (عجلات) مسنّنة.	دوالب (عجلات) مسنّنة.
عناصر الحركة	عنصران (قائد ومقتاد).	عنصران (قائد ومقتاد).
وسيط الحركة	سلسلة حديدية	دوالب (عجلة) مسنّنة.
جهة الحركة	العنصران القائد والمقتاد يدوران في نفس الجهة.	العنصران القائد والمقتاد يدوران في جهتين متعاكستين. ويمكن جعلهما يدوران في نفس الجهة بإضافة عنصر وسيط.
مسافة نقل الحركة	نقل الحركة بين مسنّنين متباعدين (مسافة بعيدة).	نقل المسافة بين مسنّنين متقاربين (مسافة قريبة).
تشغيل عدّة آلات من مصدر واحد للحركة	يمكن ذلك	يمكن ذلك
التحكم في سرعة الدوران	يمكن ذلك عن طريق عدد أسنان المسنّنين.	يمكن ذلك عن طريق عدد أسنان المسنّنين.
الانزلاق	غير موجود.	غير موجود.
التآكل	تتآكل زريعات (قطع) السلسلة وأسنان المسنّنين وتتقطع السلسلة مع مرور الزمن.	تتآكل أسنان المسنّنين وتتكرس مع مرور الزمن.
الضجيج	غير موجود (قليل).	غير موجود (قليل).
التشحيم والتزييت (استعمال الشحوم والزيوت الصناعية)	يعتبر عيب في طريقة النقل بالسلاسل	يعتبر عيب في طريقة النقل بالتعشيق.

ب -

- السّير المستعمل في هذه الطريقة هو : سير مستقيم.
 - طريقة نقل الحركة في هذه التركيبية هي : نقل الحركة بالسيور.
 - جهة دوران العنصر المقتاد(المنقاد) هي : نفس جهة دوران العنصر القائد.
 - عندما يكون قطر العنصر القائد أكبر من قطر العنصر المقتاد(المنقاد) ، يدور العنصر المقتاد بسرعة أكبر خلال نفس المدة الزمنية.
- التمثيل برسم تخطيطي :



- المقارنة بين طريقة نقل الحركة بالسيور ونقل الحركة بالاحتكاك :

وجه المقارنة	نقل الحركة بالسيور	نقل الحركة بالاحتكاك
نوع الدولاب(العجلة)	دوالب(عجلات) على محيطها محزّ(مجرى لمرور السيور).	دوالب(عجلات/أقراص).
عناصر الحركة	عنصران(قائد ومقتاد).	عنصران(قائد ومقتاد).
وسيط الحركة	سيور	دولاب(عجلة/قرص).
جهة الحركة	العنصران القائد والمقتاد يدوران في نفس الجهة في الربط المستقيم ، ويدوران في جهتين متعاكستين في الربط المتقاطع.	العنصران القائد والمقتاد يدوران في جهتين متعاكستين. ويمكن جعلهما يدوران في نفس الجهة بإضافة عنصر وسيط.
مسافة نقل الحركة	نقل الحركة بين بكرتين متباعدين(مسافة بعيدة).	نقل المسافة بين قرصين متقاربين(مسافة قريبة).
تشغيل عدة آلات من مصدر واحد للحركة	يمكن ذلك	يمكن ذلك
التحكم في سرعة الدوران	يمكن ذلك عن طريق أقطار البكرات.	يمكن ذلك عن طريق أقطار الأقراص المستعملة لنقل الحركة بالاحتكاك.
الانزلاق	غير موجود(قليل جدًا).	احتمال وجود الانزلاق ، خاصة في حالة استعمال عدد كبير من الأقراص.
التآكل	تتآكل السيور وتتقطع مع مرور الزمن.	تتآكل الأقراص وتتشقّق مع مرور الزمن.
الضجيج	غير موجود(قليل).	موجود.

- من أجل جعل البكرتين القائدة والمنقادة(المقتادة) تدوران في اتجاهين متعاكسين نربطهما بسيور متقاطع.

- المقارنة بين مزايا وعيوب نقل طريقتي نقل الحركة الدورانية بالسيور وبالسلاسل :

وجه المقارنة	نقل الحركة بالسيور	نقل الحركة بالسلاسل
المزايا	● سهولة التركيب. ● التحكم في سرعة الدوران وجهته. ● إمكانية تشغيل عدة آلات بمحرك واحد. ● نقل الحركة مسافة بعيدة. ● التقليل من الضجيج.	● التحكم في سرعة الدوران. ● المحافظة على جهة الدوران. ● عدم الانزلاق. ● نقل الحركة مسافة بعيدة. ● تشغيل عدة آلات بمصدر واحد للحركة.
العيوب	● تآكل وتقطع السيور مع مرور الزمن. ● الانزلاق.	● تآكل وتقطع السلسلة مع مرور الزمن. ● استعمال الشحوم والزيوت الصناعية.